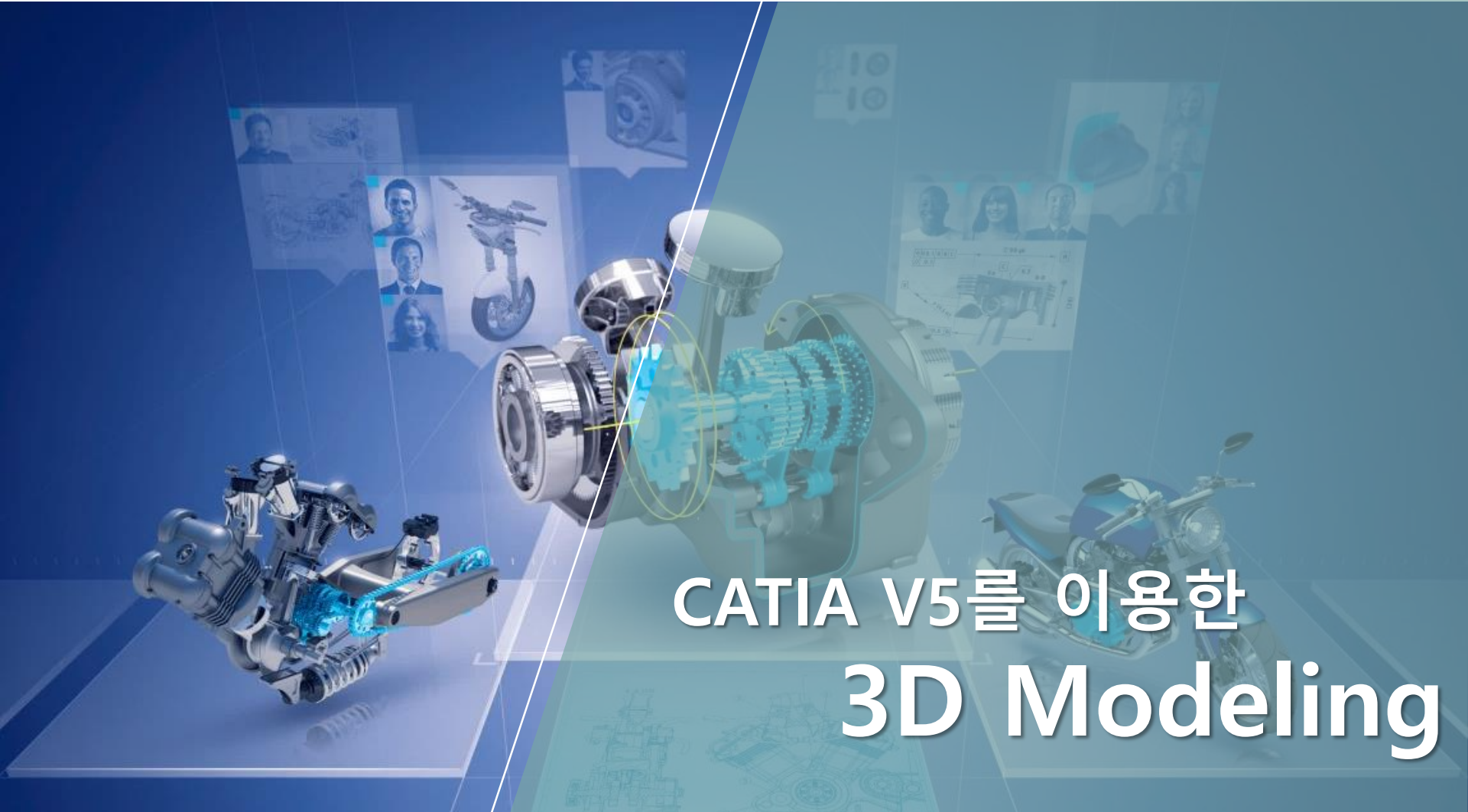




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (205호)

[dekim @ynu.ac.kr](mailto:dekim@ynu.ac.kr) / 010 2083 8713

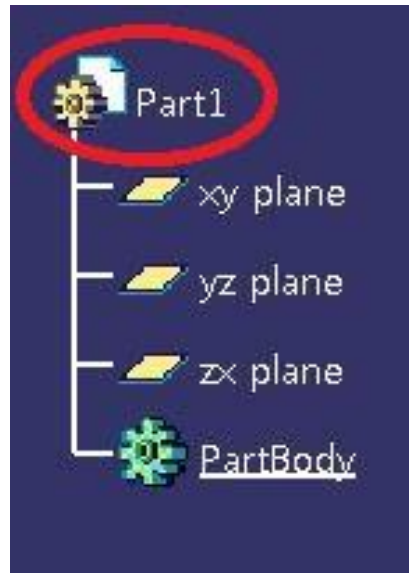
자동차기계공학과



■ Part Design(Solid Modeling)

1. Insert – Body를 통한 Specification Tree 구성 및 활용하기
2. Defined In Work Objects, Show/Hide 상태 이해하기
3. Boolean Operation(Assembly, Remove, Intersect, Union Trim) 이해 및 실습하기

■ 최초의 Spec' Tree



- ✓ Part1 안에 3개의 Plane과 PartBody가 기본적으로 생성

■ Sketch를 생성하였을 때



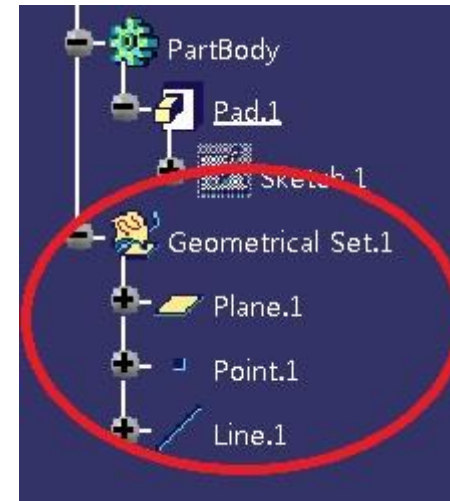
- ✓ Sketch를 생성하면 자동으로 PartBody 내부에 생성

■ Sketch Based Features를 사용하였을 때



- ✓ 사용 된 Sketch는 Hide되고 그 상위에 사용한 Sketch Based Features기능이 나타남

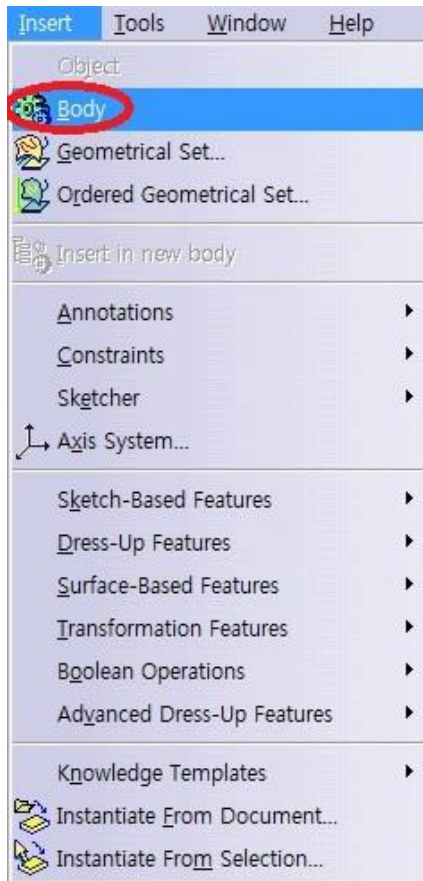
■ Reference Elements를 생성하였을 때



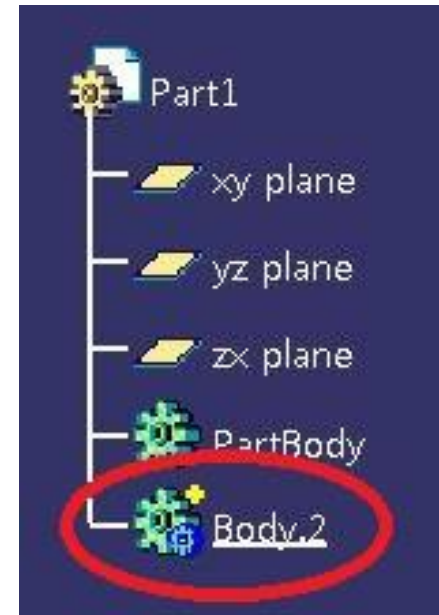
- ✓ Reference Elements Tool bar의 기능을 이용하면 자동으로 Geometrical Set이 생성되고 하위에 Plane, Point, Line 등이 생성된다.

1. Insert – Body를 통한 Spec' Tree 구성 및 활용하기

■ Insert-Body 추가하기



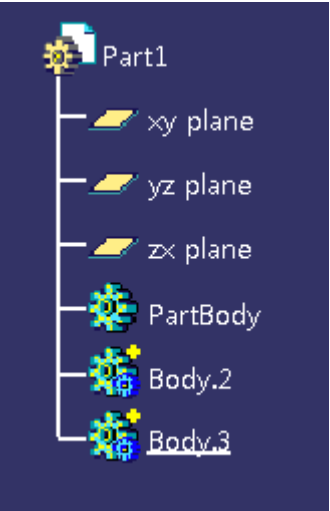
■ Body가 추가된 Spec' Tree



Defined In Work Objects 이해하기

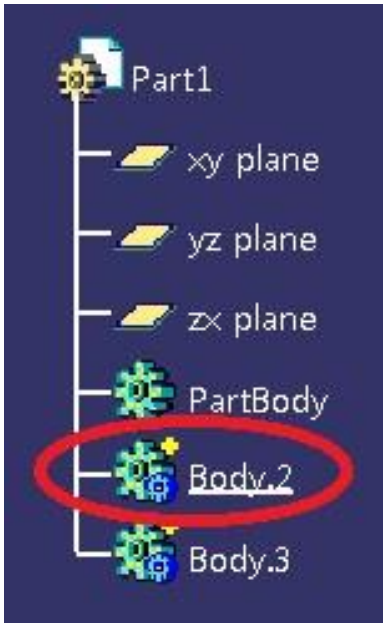
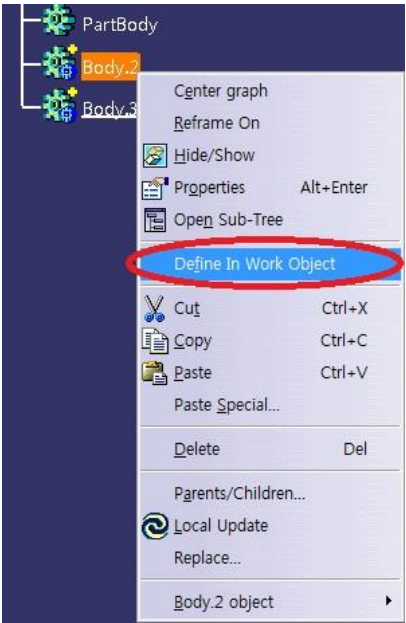
- ✓ Defined In Work Objects로 작업을 수행할 Body나 Geometrical set을 선택하기.

1 Body를 2개 추가한다.



- ✓ 현재 Body.3 밑에 밑줄이 있으며, 밑줄의 의미는 현재 작업하는 장소가 Body.3이란 뜻이다.

2 Defined In Work Objects 변경

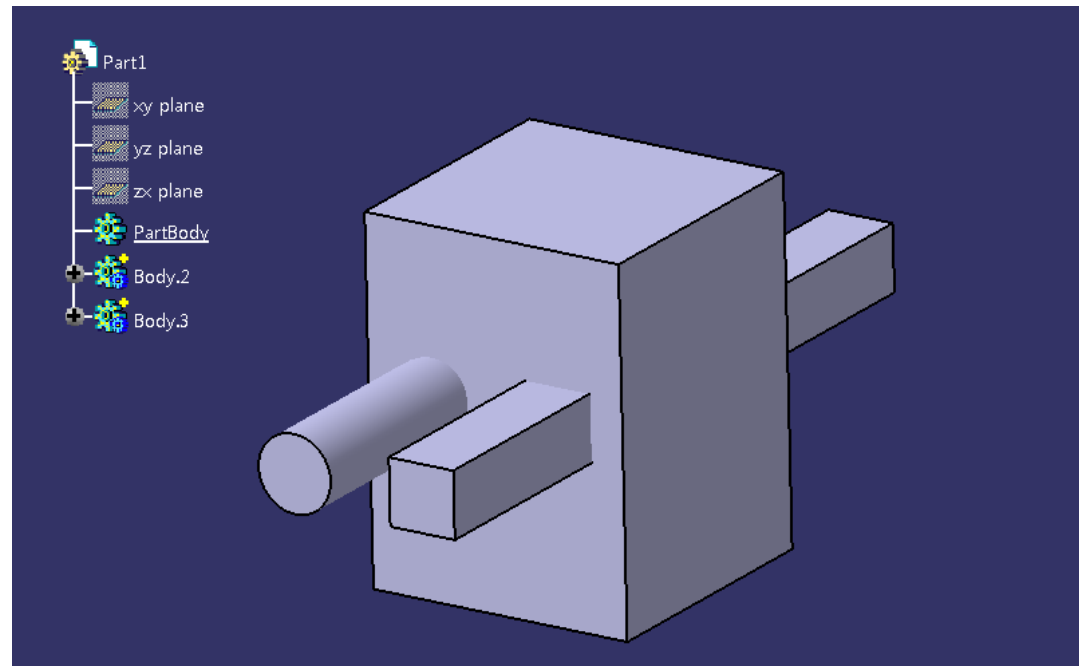


- ✓ Body.2를 마우스 우측 버튼을 클릭하여 Defined In Work Object를 클릭하면 작업창이 Body.2로 바뀌는 것을 볼 수 있다.

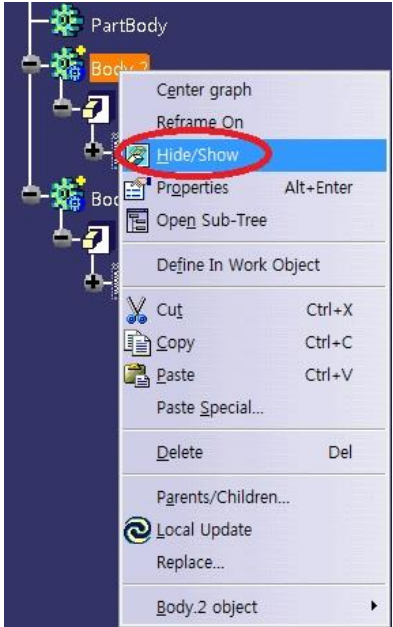
■ Show/Hide 상태 이해하기

- ✓ Example(1)을 이용하여 Show/Hide 상태를 이해한다.

(Example(1) Click)

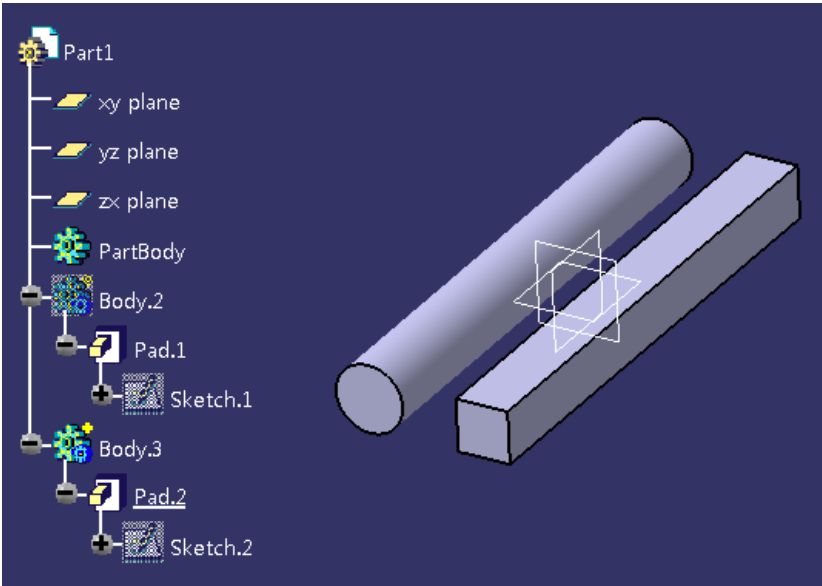


1 Body.2를 Hide 상태 만들기

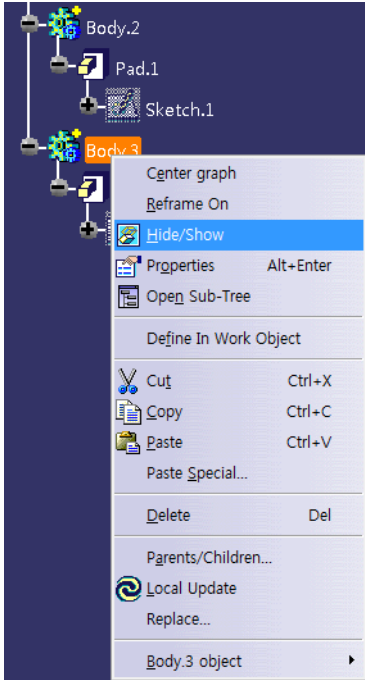


- ✓ Body.2를 마우스 우측 클릭 하여 Hide/Show를 클릭한다.

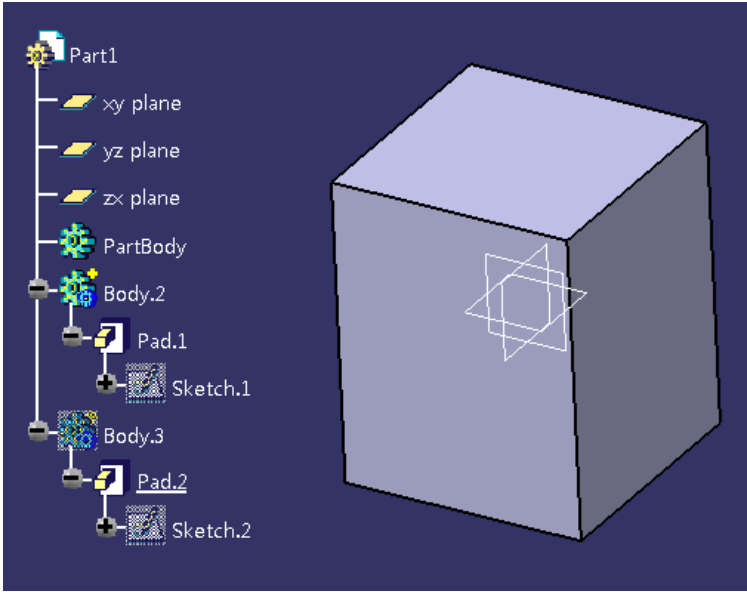
2 Body.2가 Hide된 모습



3 Body.3를 Hide상태 만들기



4 Body.3가 Hide된 모습



✓ Body.2는 Show상태로 만든다.

3. Boolean Operation 이해 및 실습하기

■ Boolean Operation 이란?

- 지금까지 Sketch를 활용해서 여러 형상을 만들었을 때 Spec Tree에서 PartBody 밑에 명령어들이 차례대로 만들어짐.
- 따로 Body를 분리하지 않으면 계속 만들어지는 형상은 하나의 Body로 만들어진다.
- 독립된 Body를 만들려면 새로 Body를 추가해야 하며 각 만들어진 Body를 적절하게 합치는 기능을 Boolean 이라고 한다

■ Boolean 활용의 장점

- 수정이 많은 모델링에서 부분 형상의 분리로 필요한 부분만 수정, 교체작업이 용이
- 반복되는 형상을 분리하여 이동, 회전하면서 반복 사용 가능
- 복잡한 형상을 조금 더 간단하게 표현
- Spec Tree 구조를 간결하게 정리

3. Boolean Operation 이해 및 실습하기

■ Boolean Operations

▶ Body와 Body를 결합하는 방법을 결정한다.



- (1) **Assemble**() : 선택한 Body를 다른 Body로 조립한다.
- (2) **Add**() : 선택한 Body를 다른 Body에 추가한다.
- (3) **Remove**() : 선택한 Body를 다른 Body로부터 제거한다.
- (4) **Intersect**() : 선택한 Body를 다른 Body와 교차시킨 형상을 생성한다.
- (5) **Union Trim**() : 더하거나 남길 부분을 따로 설정하여 결합 할 수 있다.

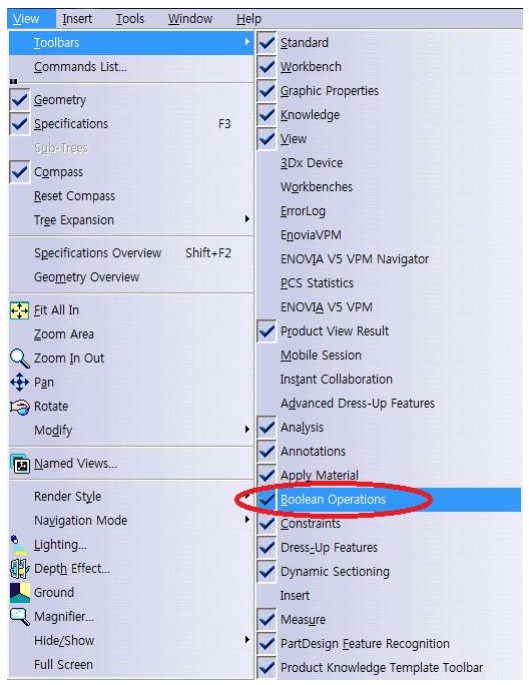
3. Boolean Operation 이해 및 실습하기

■ Boolean Operation 이해 및 실습하기

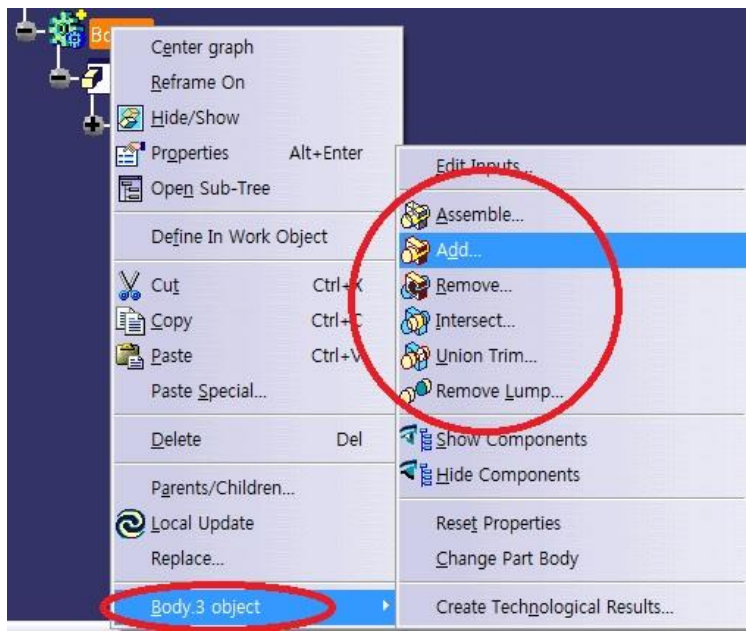
- Boolean Operation을 통해 Body와 Body간에 Add, Remove, Intersect, Union Trim을 사용함으로써 어떻게 형상이 변화하는지 알아본다.
- Boolean Operation은 Define In Work Object를 놓는 위치에 따라 형상이 바뀐다. 이 과정을 통해 Spec' Tree정리의 중요성을 느끼게 된다.

Boolean Operation 실행

1 Tool bar 꺼내기



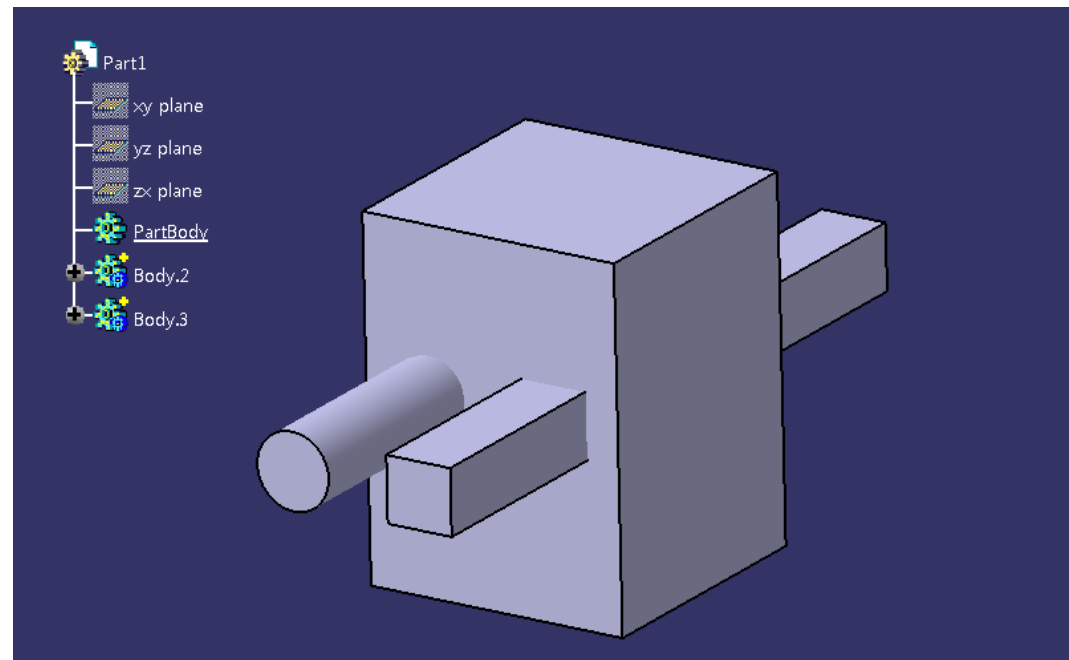
2 마우스 우 클릭으로 실행



■ Boolean Operations 활용하기

- ✓ Example(1)을 통해 Boolean Operations 활용을 연습한다.

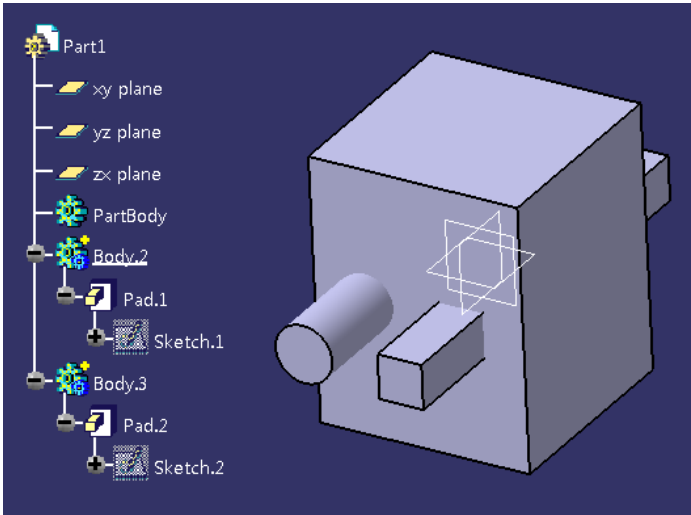
([Example\(1\) Click](#))



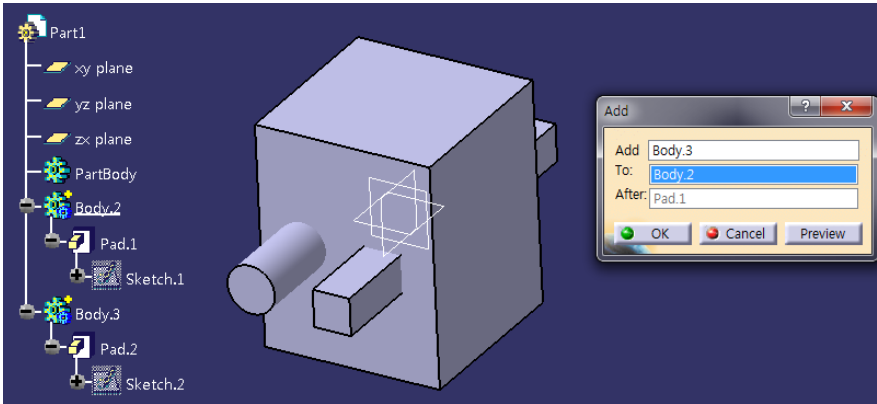
■ Add 활용하기

: Body.2 와 Body.3를 Add한다.

1 Defined In Work Object 위치를 정한다.

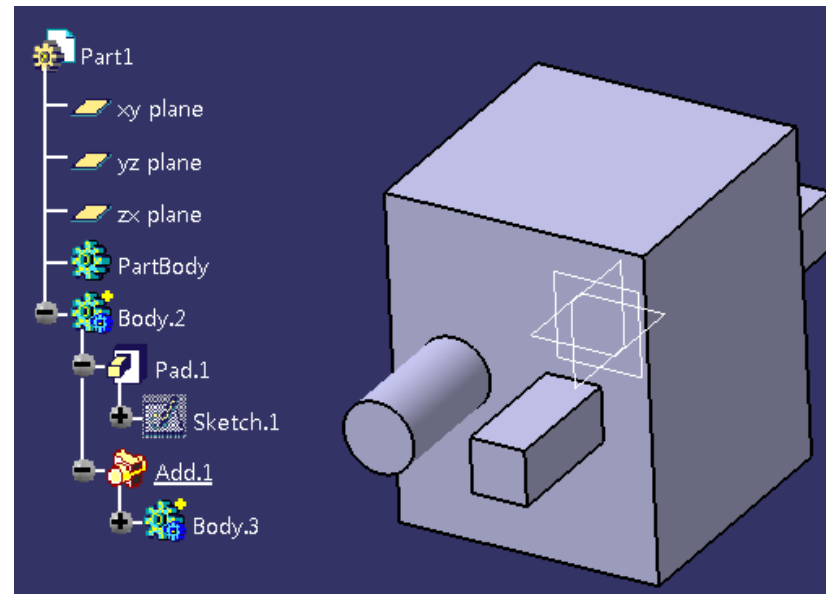


2 Add한다.



- ✓ Body.2를 Defined In Work Object로 설정한다.

■ Add 활용하기



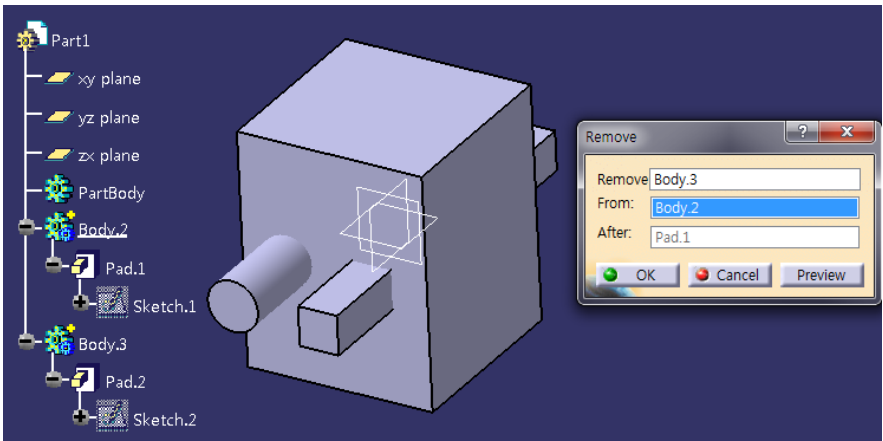
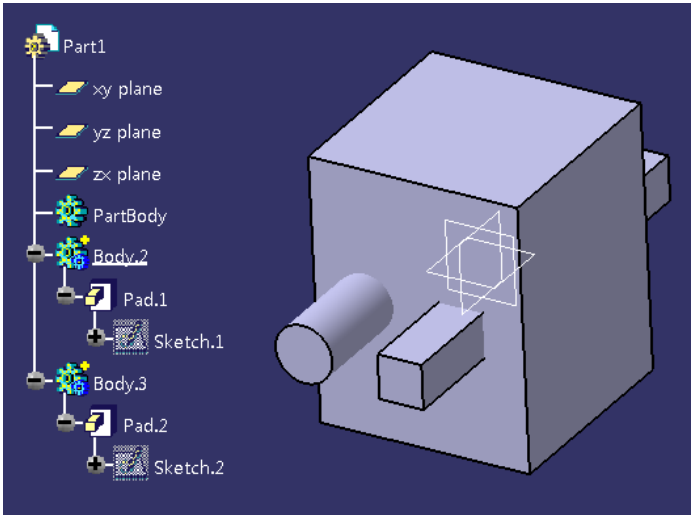
<완성된 모습>

Remove 활용하기

: Body.2 와 Body.3를 Remove한다.

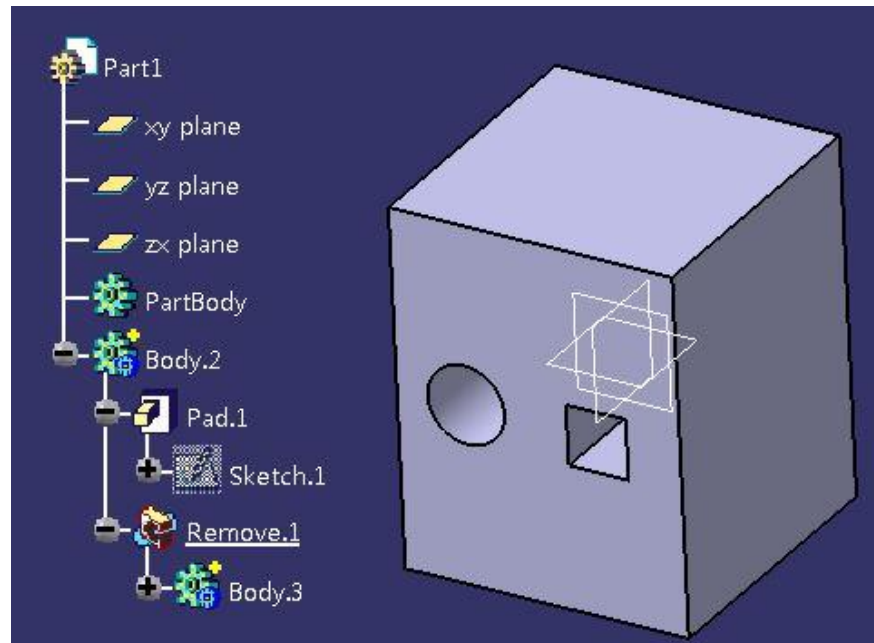
1 Defined In Work Object 위치를 정한다.

2 Remove한다.



✓ Body.2를 Defined In Work Object로 설정한다.

■ Remove 활용하기



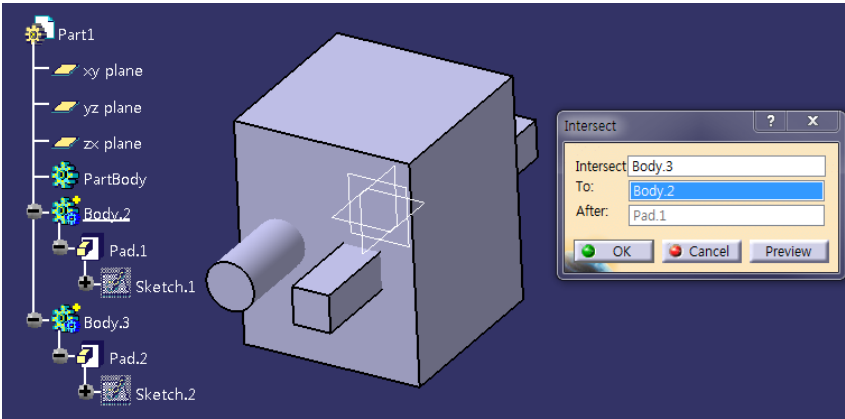
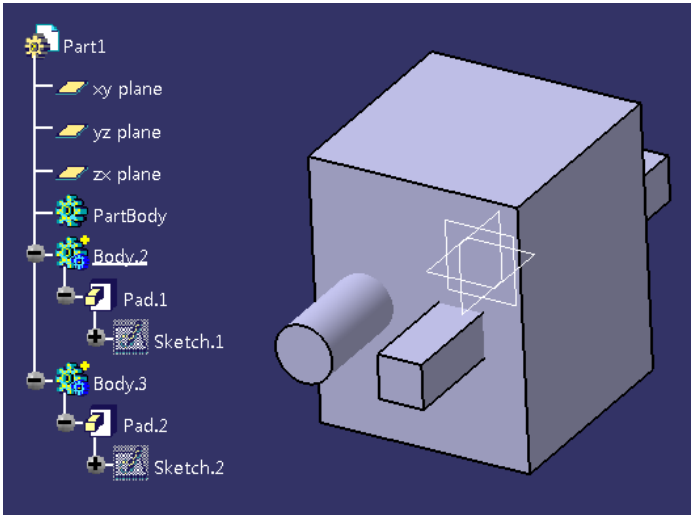
<완성된 모습>

Intersect 활용하기

: Body.2 와 Body.3를 Intersect한다.

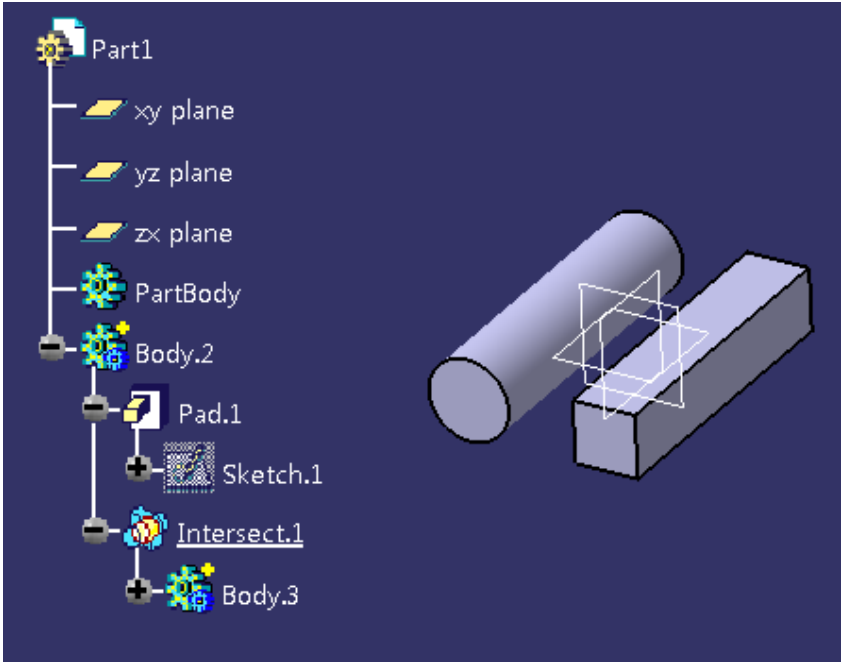
1 Defined In Work Object 위치를 정한다.

2 Intersect한다.



- ✓ Body.2를 Defined In Work Object로 설정한다.

Intersect 활용하기

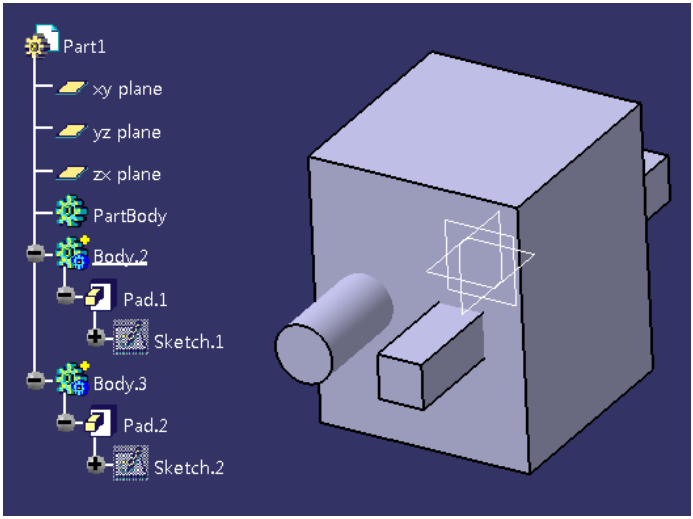


<완성된 모습>

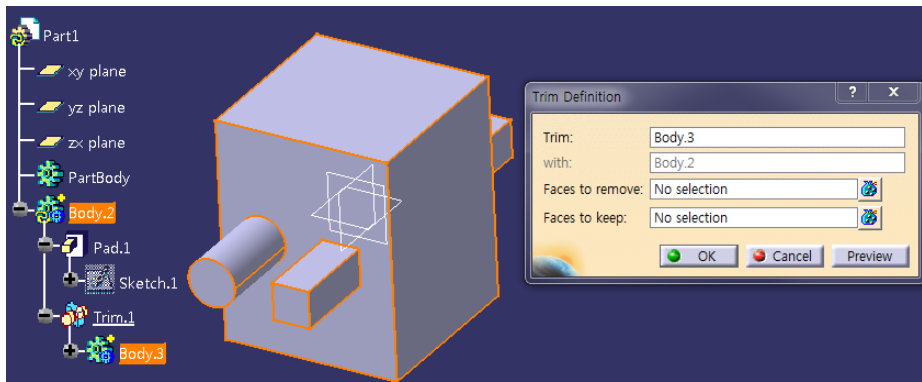
■ Union Trim 활용하기

: Body.2 와 Body.3를 Union Trim한다.

1 Defined In Work Object 위치를 정한다.



2 Union Trim한다.

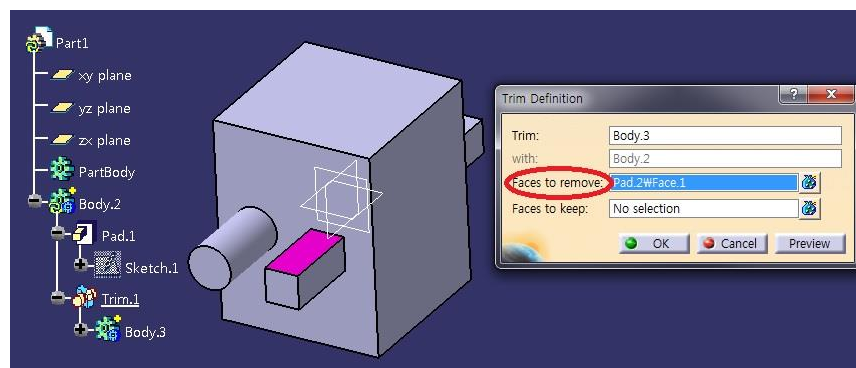


✓ Body.2를 Defined In Work Object로 설정한다.

Union Trim 활용하기

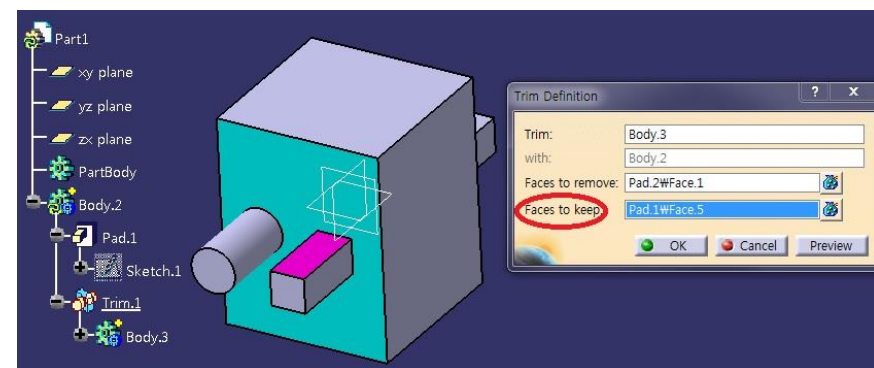
: Body.2 와 Body.3를 Union Trim한다

3 Faces to Remove 할 곳을 정한다.



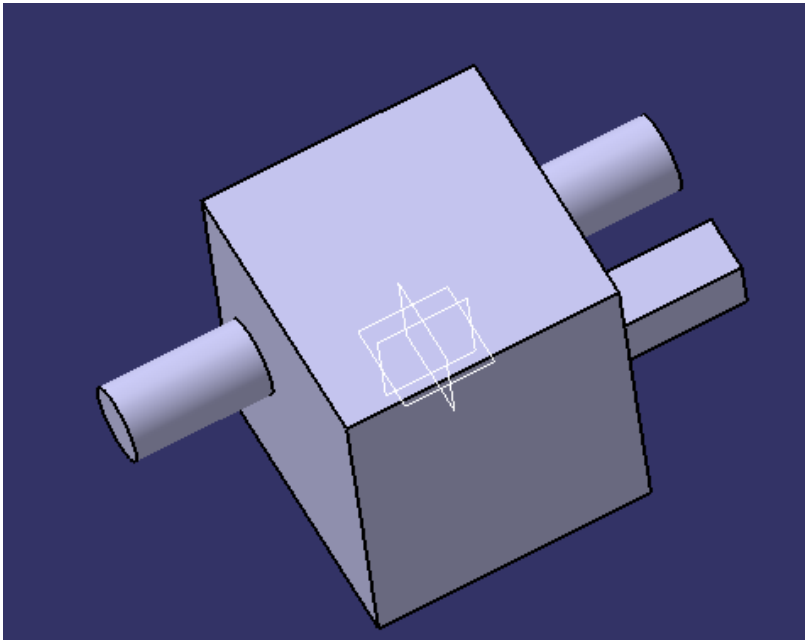
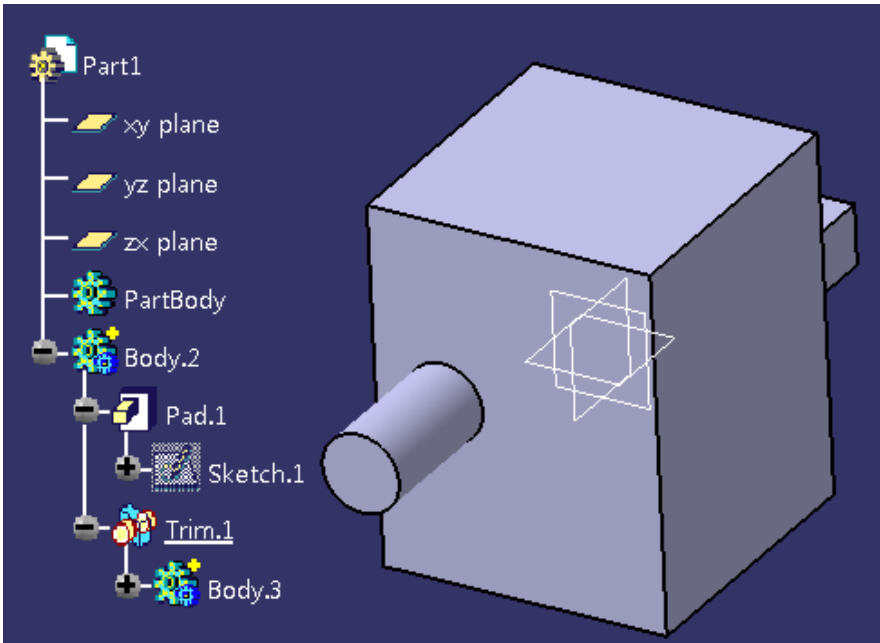
✓ 제거할 부분의 면을 클릭한다.

4 Faces to Keep 할 곳을 정한다.



✓ 남길 부분의 면을 클릭한다.

Union Trim 활용하기

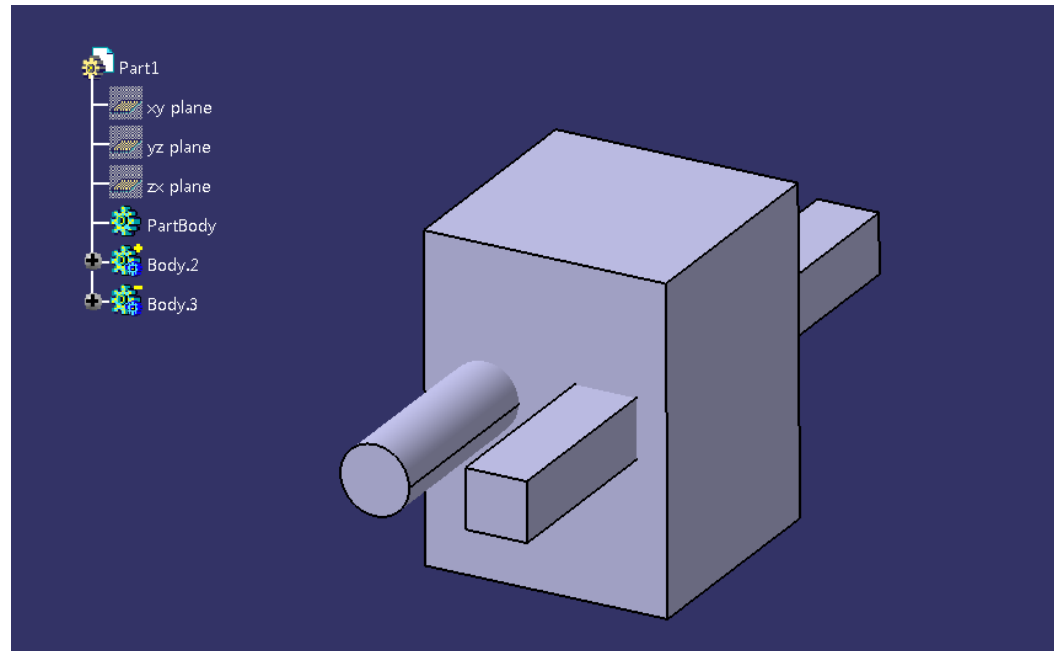


<완성된 모습>

■ Assemble 활용하기

- ✓ Assemble과 Add는 유사하지만 차이가 있는 기능이다.
- ✓ Example을 통해 Boolean Operations의 Assemble을 연습하고, Add와의 유사점과 차이점을 공부한다.

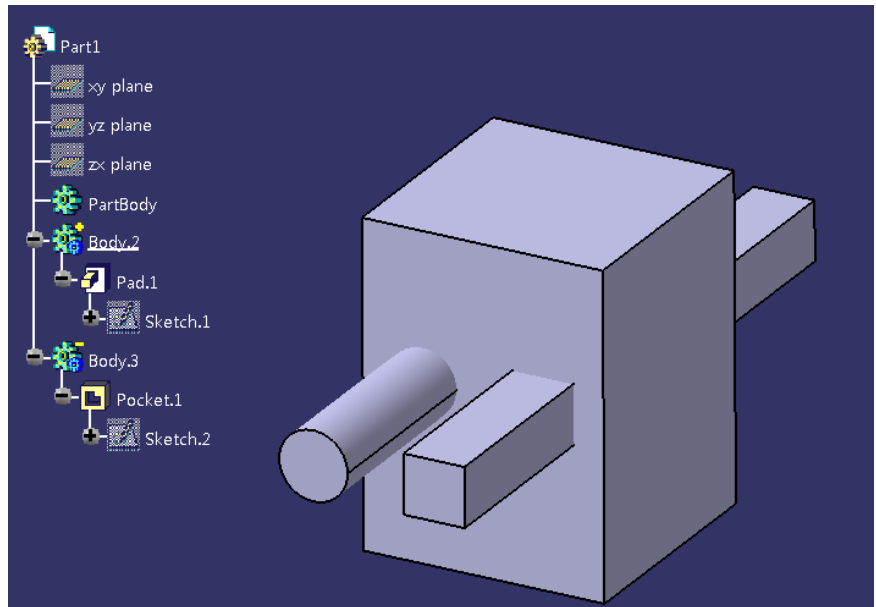
([Example\(2\) Click](#))



■ Assemble 활용하기(Case 1)

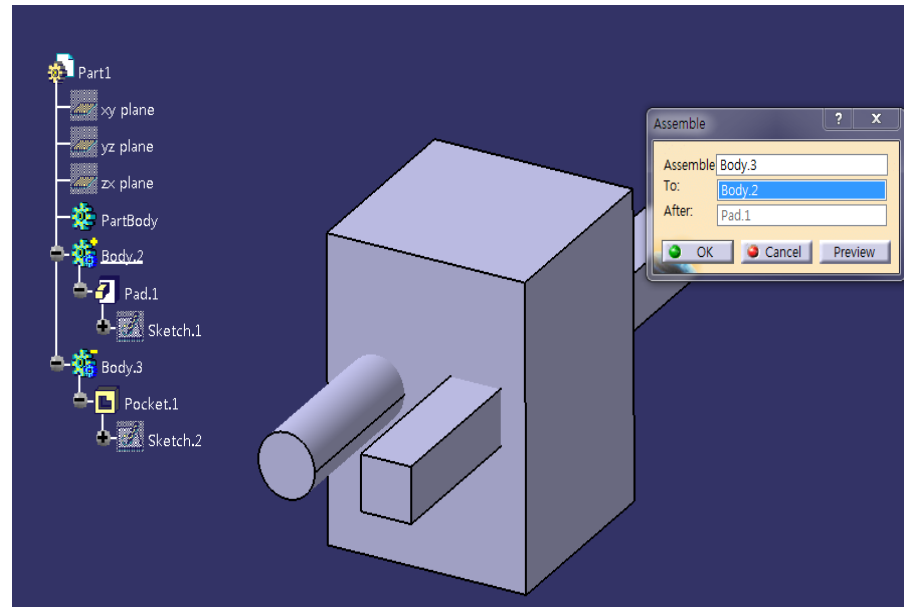
: Body.2 와 Body.3를 Assemble한다

1 Defined In Work Object 위치를 정한다.

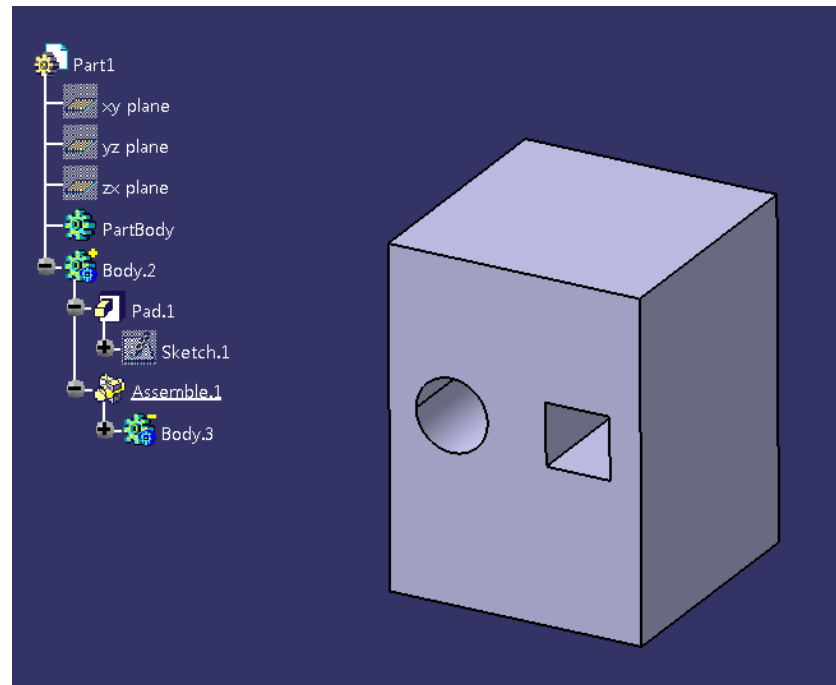


✓ Body.2를 Defined In Work Object로 설정한다.

2 Assemble 한다.



■ Assemble 활용하기(Case 1)



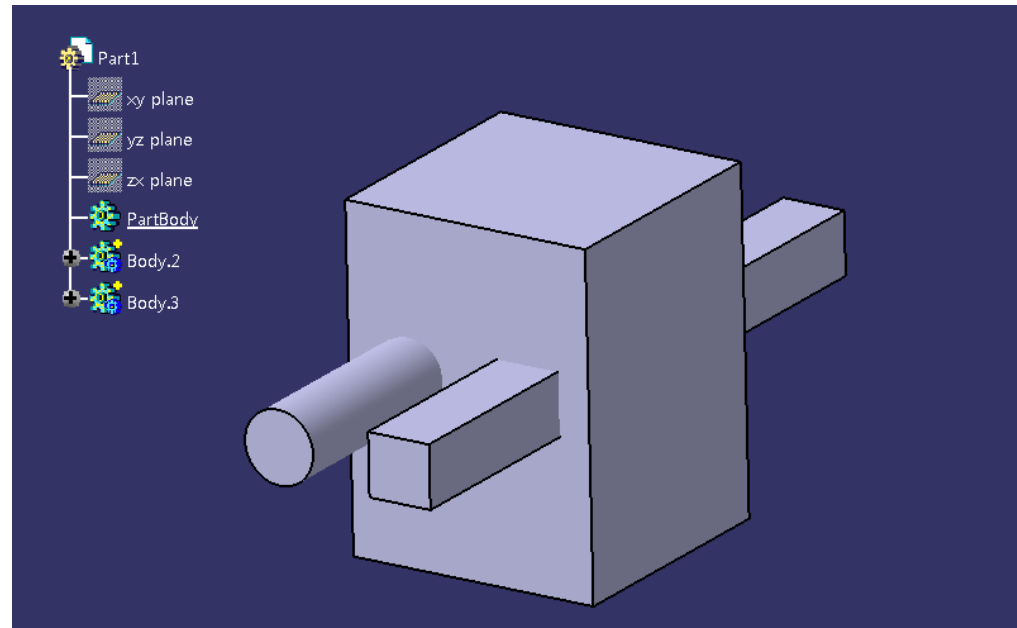
<완성된 모습>

✓ Remove작업과 같은 결과물이 도출된다.

■ Assemble 활용하기(Case 2)

- ✓ Example(1)을 다시 불러와서 Example(2)의 Assemble과 어떻게 다른지 비교한다.

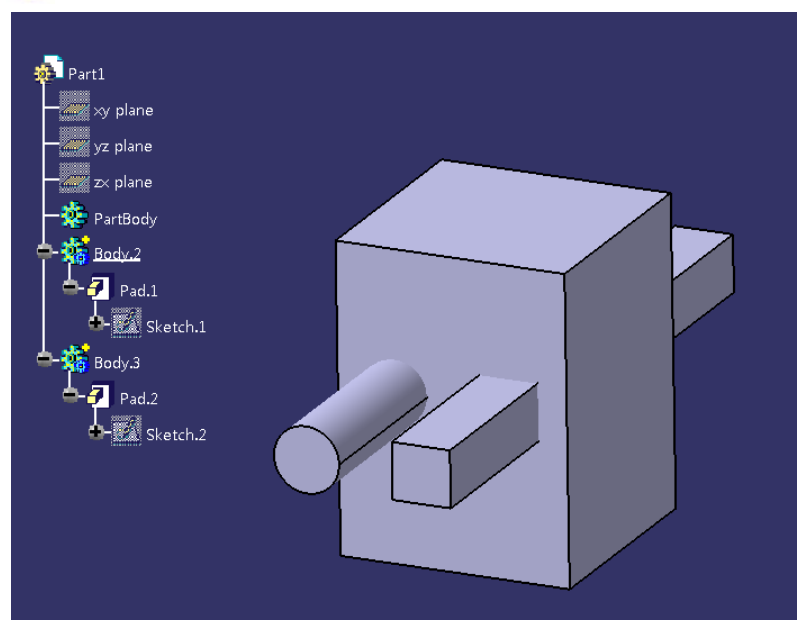
([Example\(1\) Click](#))



■ Assemble 활용하기(Case 2)

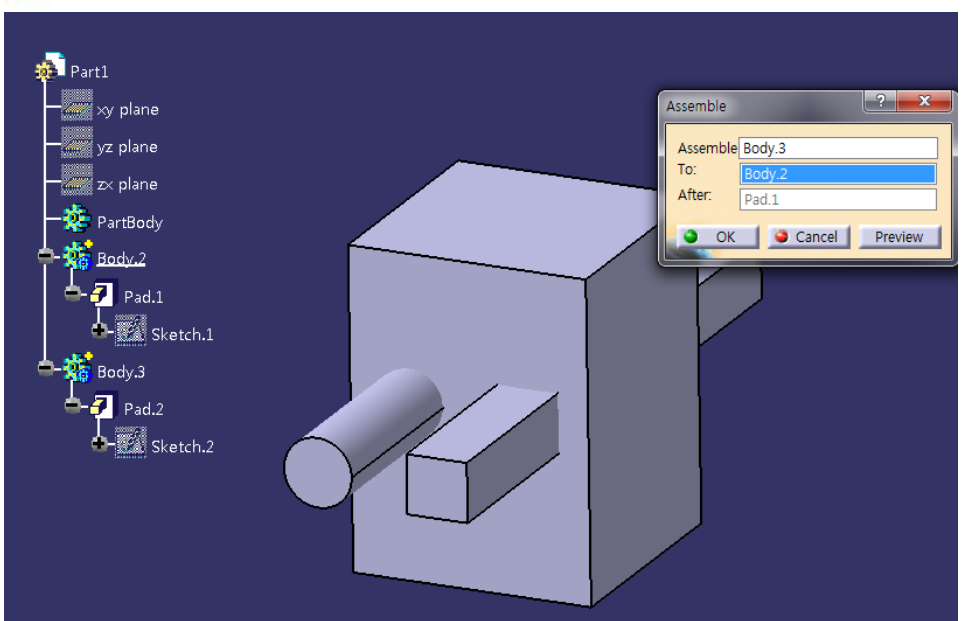
: Body.2 와 Body.3를 Assemble한다.

1 Defined In Work Object 위치를 정한다.

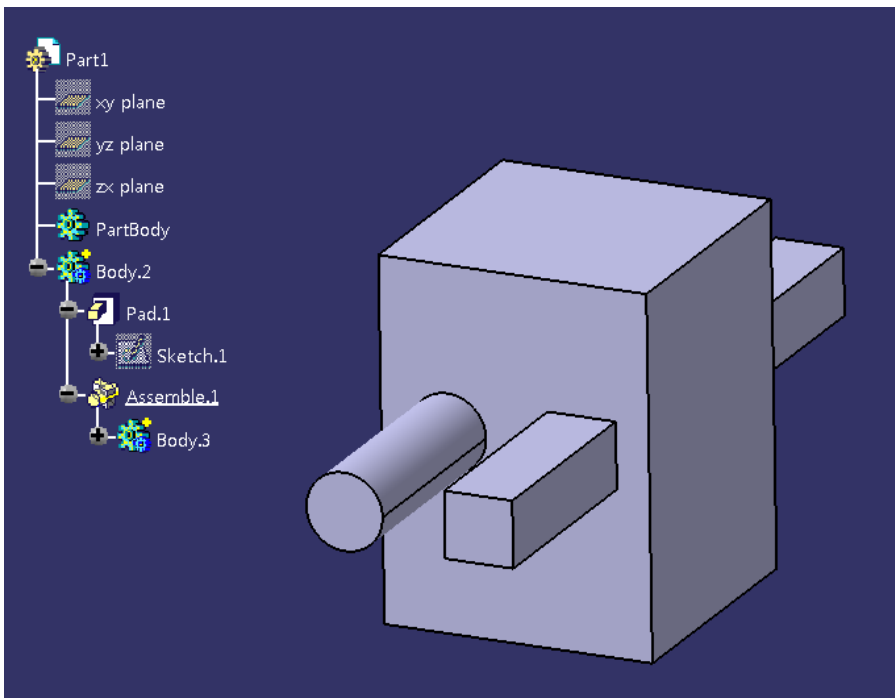


✓ Body.2를 Defined In Work Object로 설정한다.

2 Assemble 한다.



■ Assemble 활용하기(Case 2)



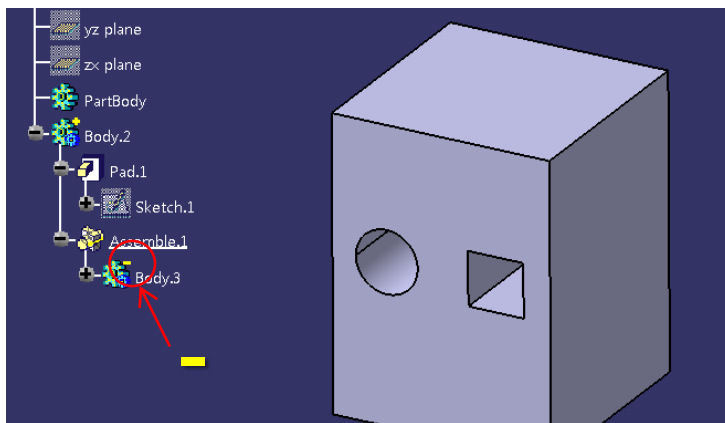
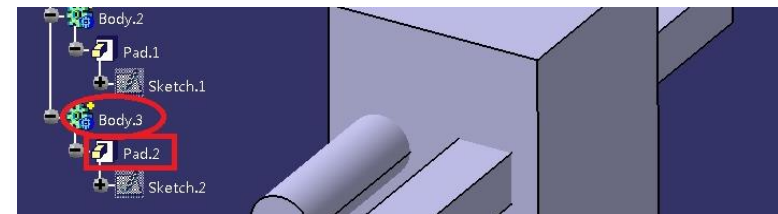
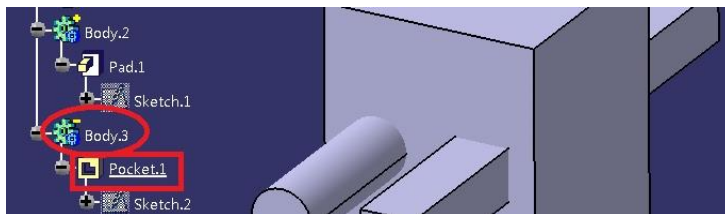
<완성된 모습>

✓ Add작업과 같은 결과물이 도출된다.

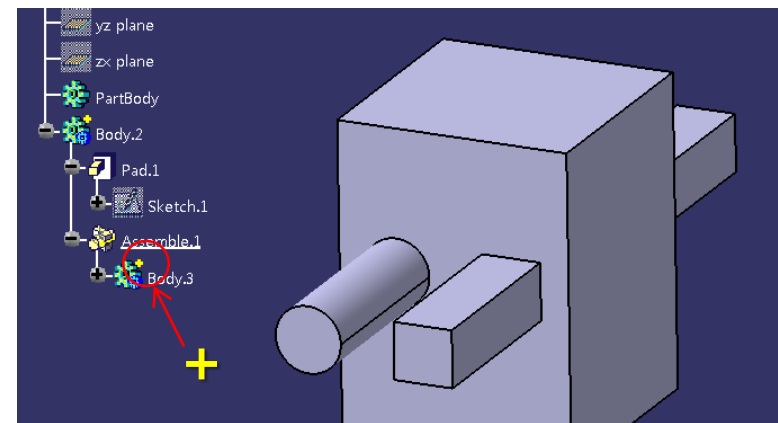
3. Boolean Operation 이해 및 실습하기

Assemble의 이해

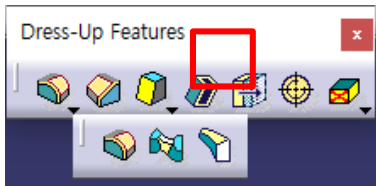
- ✓ Assemble과 Add 모두 '결합'의 의미를 가지는 동일한 명령으로 생각할 수 있지만, Add는 부호(+,-)에 관계없이 무조건 합집합 연산을 수행하고, Assemble은 Body의 부호(+,-)를 인식하여 연산한다.
- ✓ Case 1의 Body3는 Pocket으로 만든 형상으로서 (-) 부호를 가지고, Case 2의 Body3는 Pad로 만든 형상으로서 (+) 부호를 가진다. (그림 참조)
- ✓ Assemble을 수행하면 부호에 따라 'Add' 혹은 'Remove' 명령 수행 결과가 나타난다.
- ✓ 본 예제의 경우 일반적으로 Body3는 Pad로 만들어 지므로 Case 2가 적절한 방법이다.



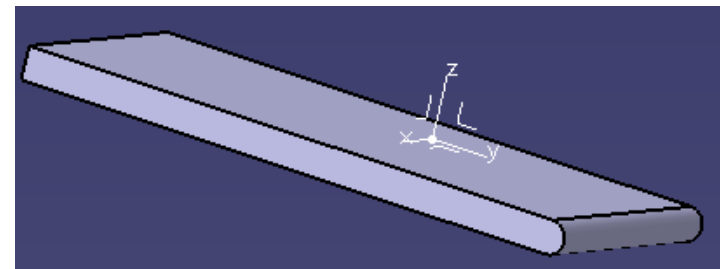
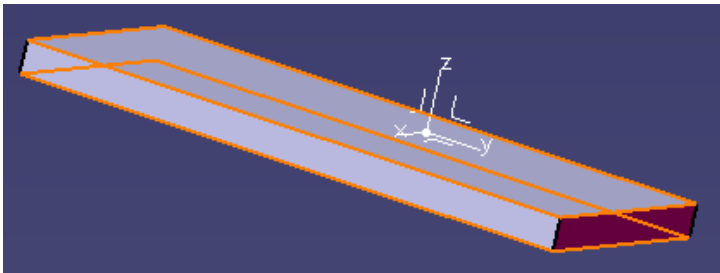
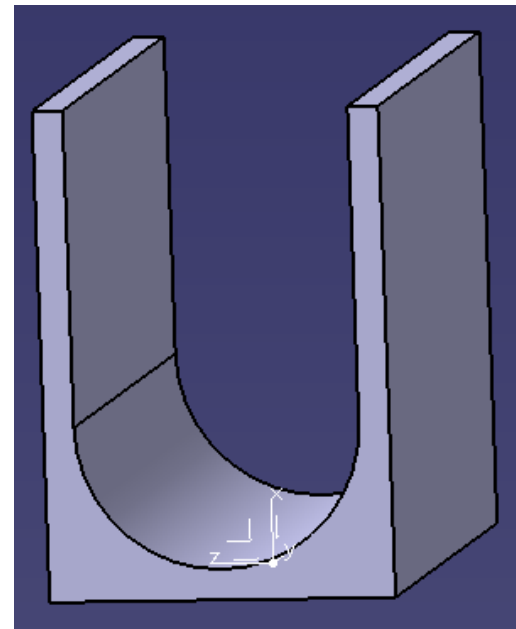
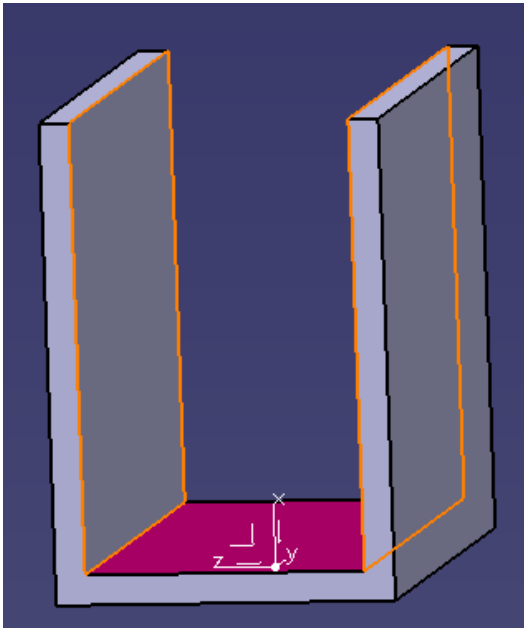
Case 1



Case 2

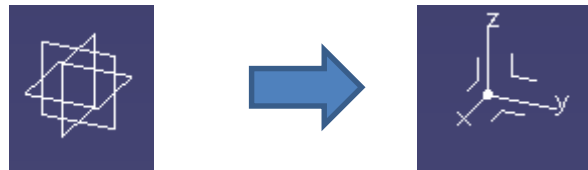


TriTangent Fillet (양측 면과 Tangency 하게 Fillet)



Part 에서 절대평면을 절대축으로 변경하는 방법

**Tools → Options → Infrastructure → Part Infrastructure
→ Part Document → When Creating Part → Creating
an axis system check**



(기존 창에서는 변화가 없지만 새로운 창부터 축이 생성)